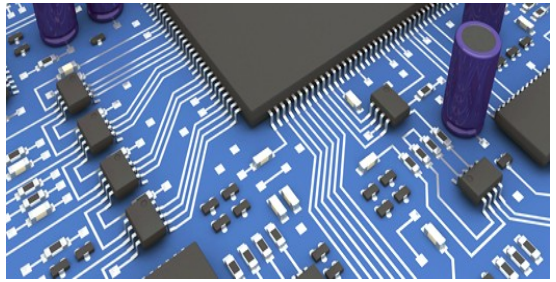
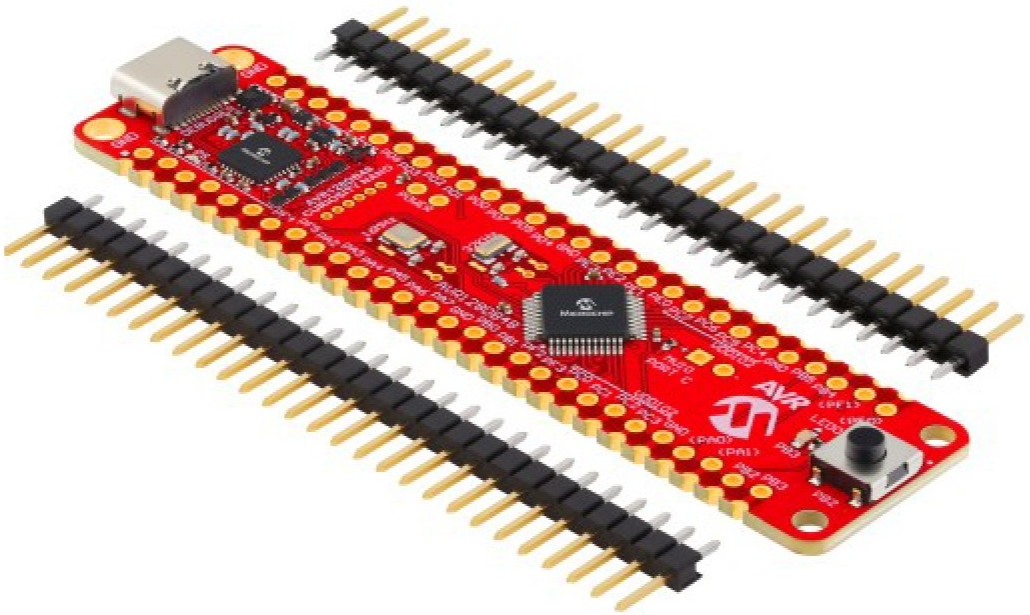
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice





MPLAB® X IDE

Michal Bastl

Analogové periferie ADC a DAC

- Mikrokontrolér je digitální systém, ale často pracuje se spojitým analogovým okolním světem.
- Pro měření analogových veličin se používá analogově-digitální převodník ADC.
- Pro generování analogového signálu se používá digitálně-analogový převodník DAC.

  Většina reálných veličin, jako napětí ze senzoru, teplota, tlak nebo poloha, je analogová. Mikrokontrolér ale pracuje digitálně, takže potřebujeme převod mezi analogovou a digitální oblastí.

Typické aplikace ADC a DAC

ADC se používá pro:

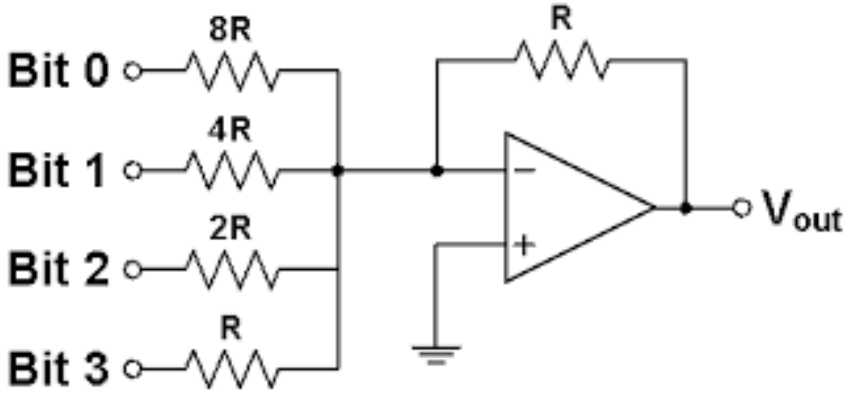
- měření napětí
- čtení senzorů
- měření proudu, teploty, tlaku, polohy
- digitalizaci signálu pro další zpracování

DAC se používá pro:

- generování referenčního napětí
- tvorbu testovacích signálů
- audio výstup
- řízení analogových zařízen

DAC:

- Elektronický obvod, který převádí diskrétní digitální signál (binární kód) na spojitý analogový signál.
- Každému digitálnímu kódu je přiřazena odpovídající hodnota výstupní veličiny, např. pomocí váhových rezistorových sítí.
- Výstupem je obvykle schodovitý průběh, který lze následně vyhladit pomocí dolní propusti (rekonstrukční filtr).

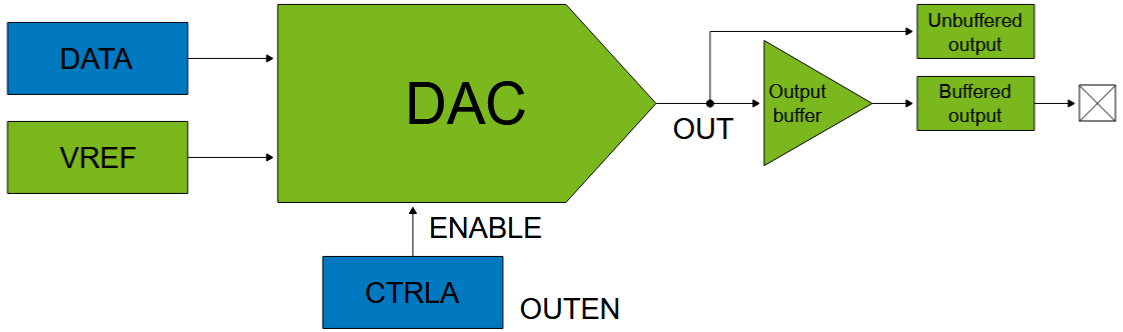


$$V_{OUT} \approx \frac{D}{2^N} \cdot V_{REF}$$

DAC v AVR128DB48

```c
void dac_init(void)
{
    // disabluje analog input na pinu
    PORTD.PIN6CTRL = PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc;
    // vyber reference
    VREF.DAC0REF = VREF_REFSEL_VDD_gc;
    // zapnuti periferie a outputu
    DAC0.CTRLA = DAC_ENABLE_bm | DAC_OUTEN_bm;
}
```

Figure 34-1. DAC Block Diagram




```c
void DAC_setVal(uint16_t value)
{
    // zapis hodnoty
    DAC0.DATA = value << 6;
}
```

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8
	DATA[9:2]							
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

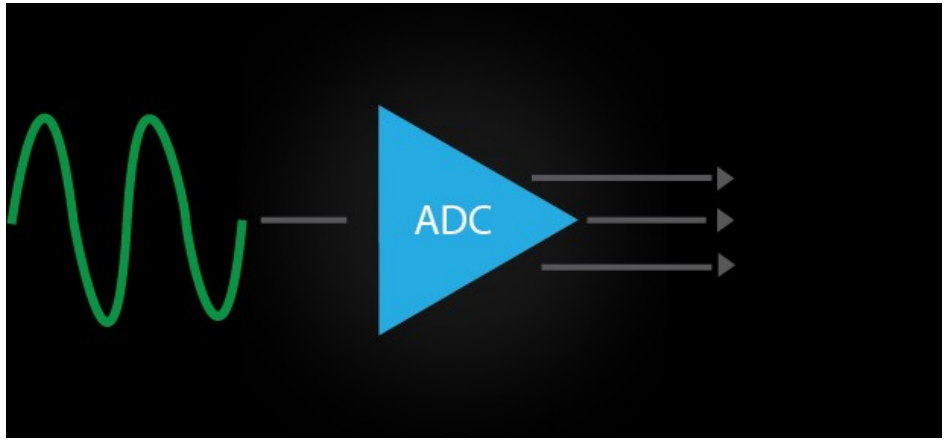
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	DATA[1:0]							
Access	R/W	R/W						
Reset	0	0						

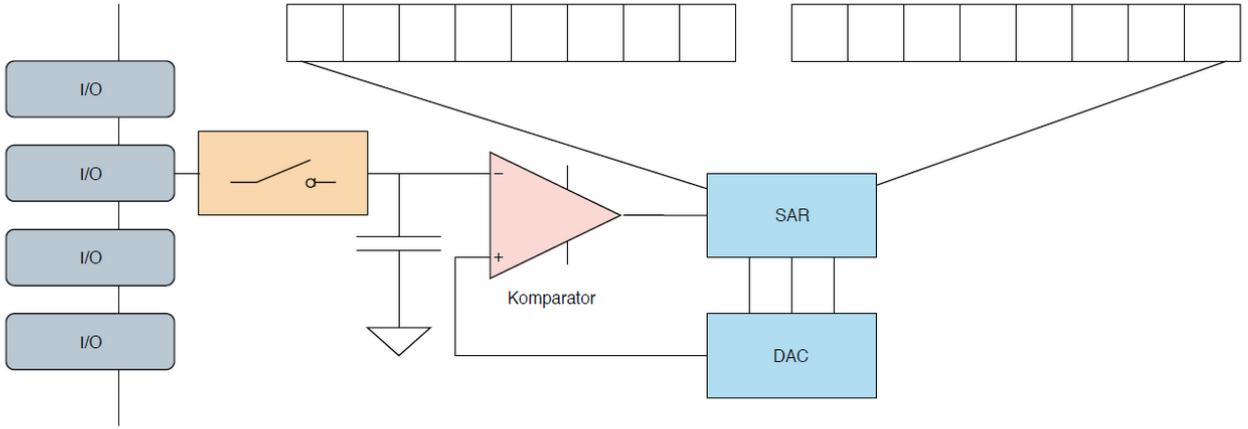
Bits 15:6 – DATA[9:0]

These bits contain the digital data that the DAC peripheral will convert to an analog value and send to the DAC output.

ADC

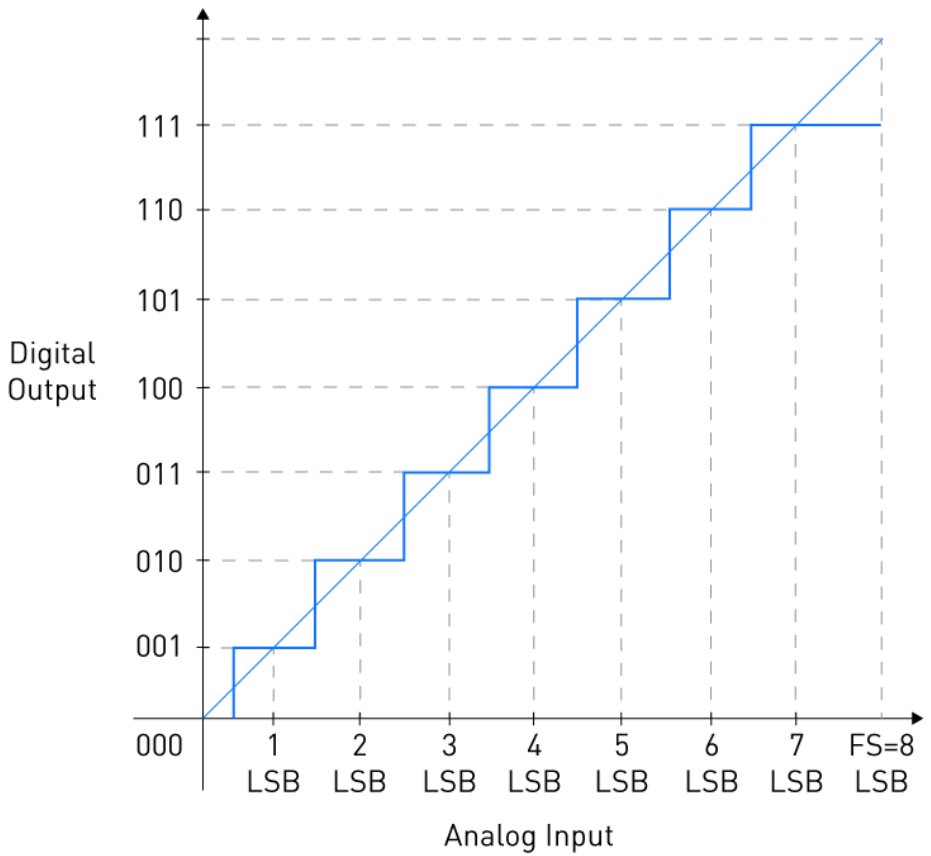
- Úkolem AD převodníku je převést analogovou (spojitou) hodnotu napětí na pinu na její digitální reprezentaci.
- Takových převodníků existuje celá řada, my se zaměříme na převodníky v MCU a to je nejčastěji převodník typu SAR (*Successive Approximation Register*).
- SAR znamená převodník s postupnou aproximaci.
- Převodník provede konverzi analogové hodnoty na její binární reprezentaci.
- Důležité je tedy vždy počítat s tím, že výsledek takového převodu je přibližná hodnota a samotný převod trvá určitou dobu.





Analogově digitální převod

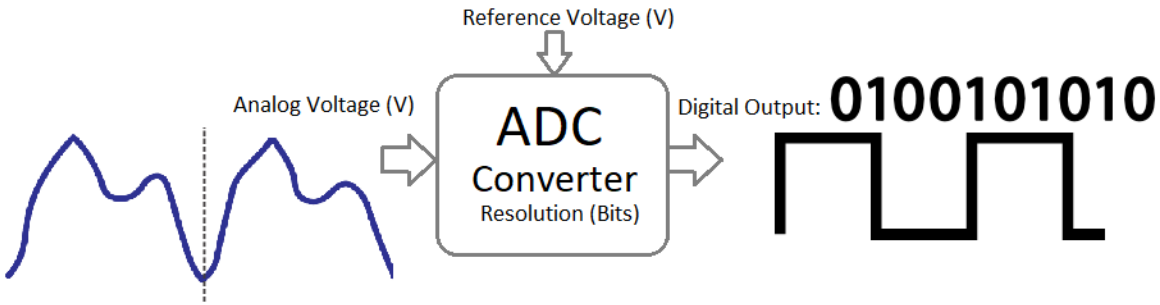
- Analogově digitální převodní převádí analogovou hodnotu napětí na její digitální reprezentaci.
- Proto jedním ze základních parametrů je rozlišení převodníku.
- Jedná se o počet hladin na kterou dokáže převodník rozdělit interval referenčního napětí.
- ADC převodník v AVR MCU pracuje na principu postupné aproximace (Successive approximation ADC) a jeho rozlšení je 12 bitu.

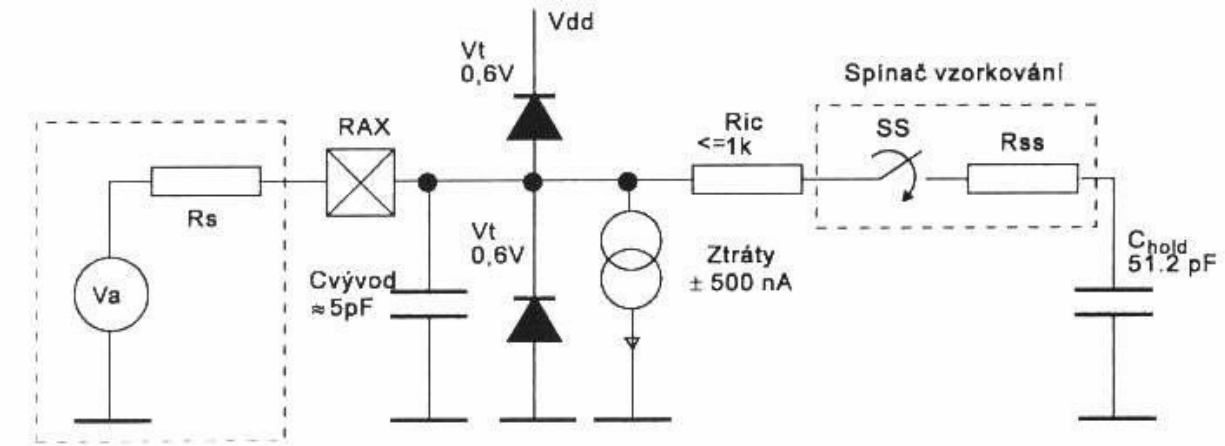


$$LSB = \frac{V_{REF}}{2^N}$$

Analogově digitální převod

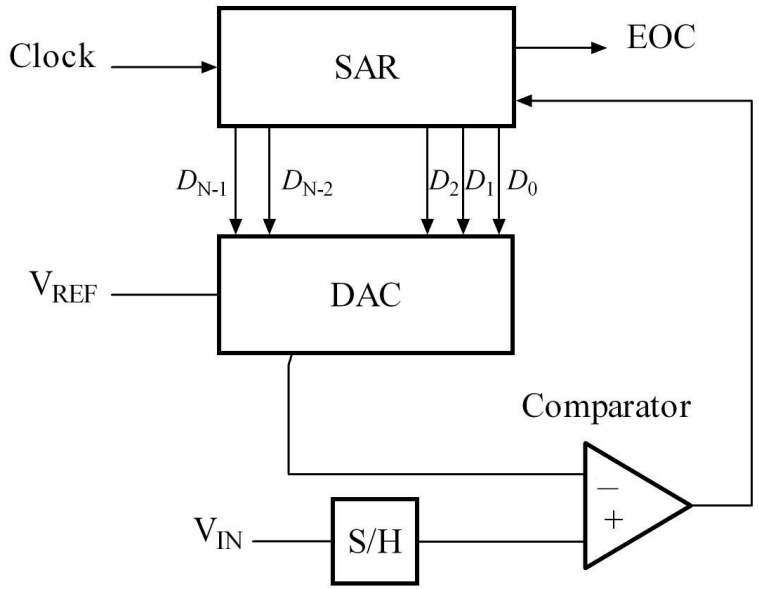
- AD převodník obsahuje sample-and-hold SHA část, která přípojí pín k internímu. kondenzátoru, ten se nabije na hodnotu napětí na pinu.
- Musím tedy připojit kondenzátor na nějakou dobu (setrvačný děj).
- Je třeba počítat s tím, že potřebuji i určitý elektrický náboj, který se do kondenzátoru přesune. Blízko pinu se dává ještě externí kondenzátor.
- Dnešní ADC v MCU mají rychlosti v řádu kHz i MHz.





ADC převodník MCU

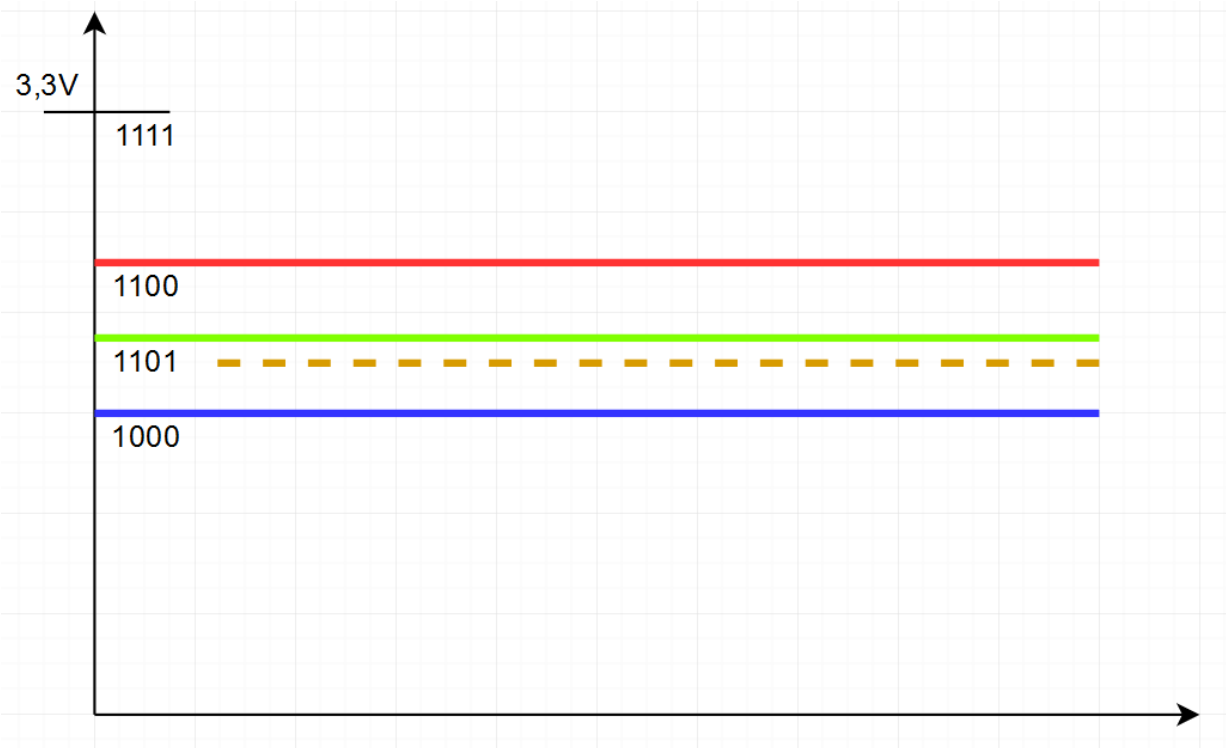
- ADC převodník MCU AVR (SAR) se skládá z DAC převodníku, který slouží k nastavení požadované úrovně napětí.
- Komparátorem je rozhodnuto, jestli napětí na AN pinu je větší nebo menší než nastavená hodnota.
- Takto se projde všech 12 bitů
- Jedna se o binární vyhledávání.



$$U_{in} = ADC \cdot \frac{U_{ref}}{ADC_{res}}$$

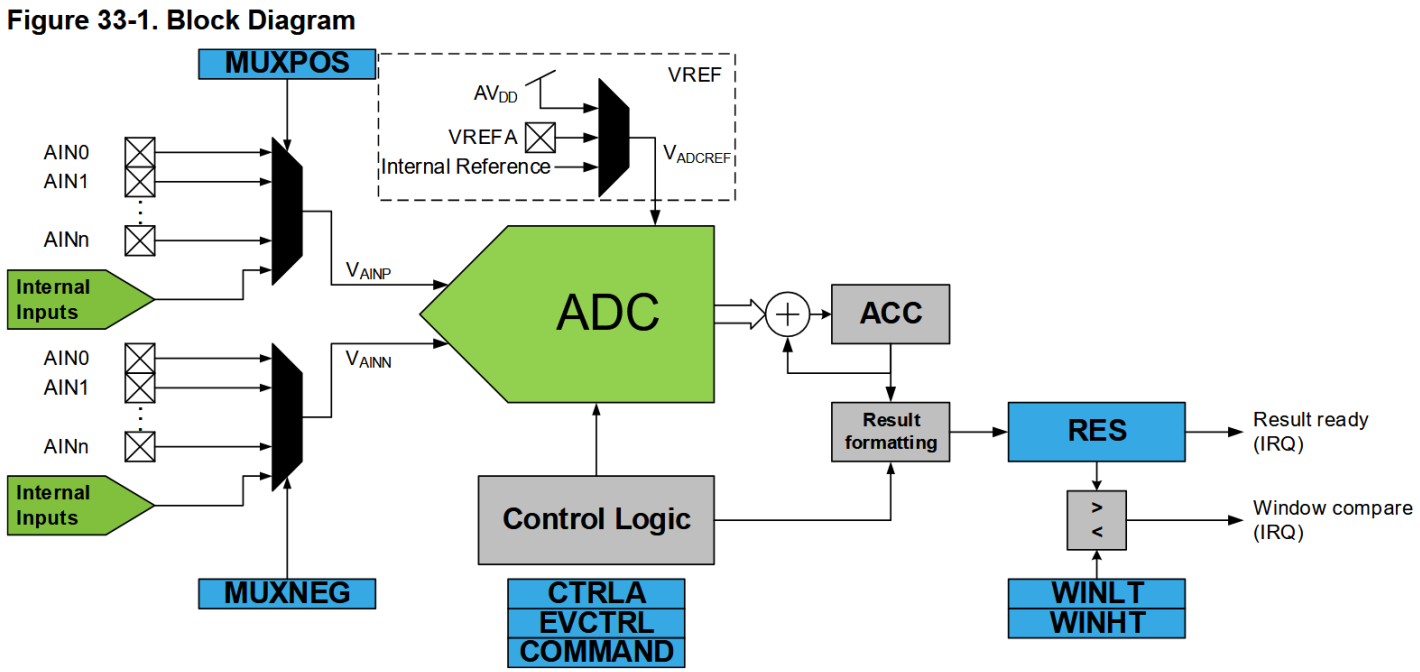
ADC převodník MCU

- Převod probíhá od nejvyššího bitu ten vždy binárně rozdělí interval na polovinu.



- Nejvyšší bit vždy rozdělí hodnotu na polovinu
- Každý další rozdělí předchozí polovinu zase na polovinu
- Tak to jde přes všechny bity
- Tímto se přiblížím ke skutečné hodnotě
- Proto je podstatné rozlišení převodníku, které se udává v počtu bitů
- Na AVR je k dispozici 12-bit převodník

ADC převodník AVR128DB48



- Převodník je v našem MCU jeden.
- Pokud chci měřit napětí na více pinech, musím přepínat kanály.
- Dále lze převodníku volit napěťové reference VREF.
- Na Kitu nastavujeme jako VREF napájecí napětí MCU, nebo interní referenci.
- Pro přesnější měření se používají přesné napěťové reference, které mohu přivést na určený pin MCU.
- V AVR je možné použít i diferenciální režim.
- Také je zde režim akumalatoru (součet více měření).

ADC převodník AVR128DB48

```c
void ADC_init(void)
{
    // nastaveni reference pro adc
    VREF.ADC0REF = 0x5;
    // vypnuti analog input - neni uplne nutne
    PORTD.PIN3CTRL |= PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc;
    // nasaveni adc_clk cpu clock / 32
    ADC0.CTRLC = ADC_PRESC_DIV32_gc;
    // zapnuti 12bit
    ADC0.CTRLA = ADC_ENABLE_bm | ADC_RESSEL_12BIT_gc;
    // vzber kanalu
    ADC0.MUXPOS = ADC_MUXPOS_AIN3_gc;
}
```

```c
uint16_t ADC_read(void)
{
    // tohle odstartuje prevod
    ADC0.COMMAND = ADC_STCONV_bm;
    // flag se nastavi az je hotovo
    while (!(ADC0.INTFLAGS & ADC_RESRDY_bm))
    {
        // Wait
    }
    // prectu a vratim vysledek
    return ADC0.RES;
}
```

Praktické poznámky

Nyquistův–Shannonův vzorkovací teorém:

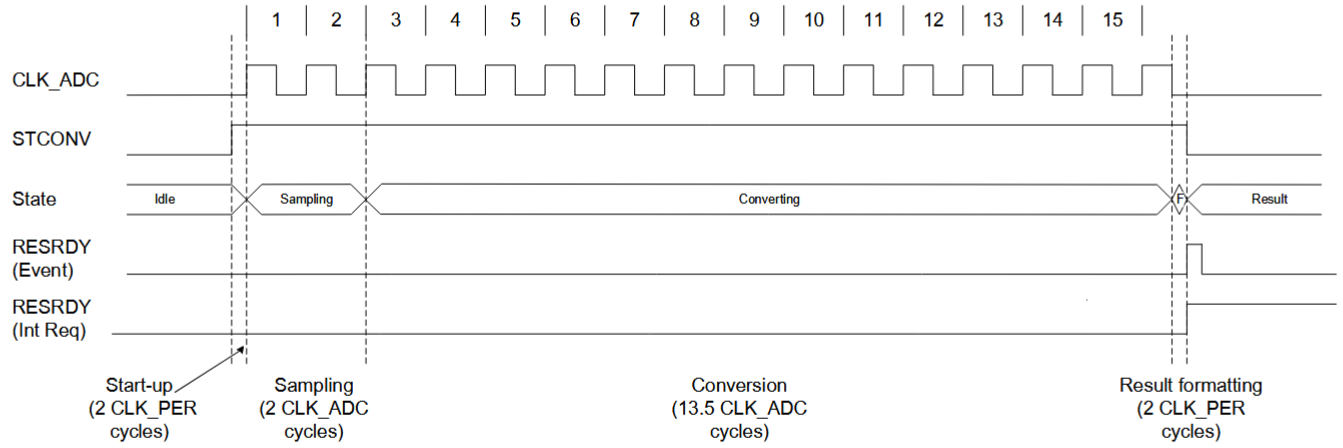
- „přesná rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného signálu z jeho vzorků je možná tehdy, pokud byla vzorkovací frekvence vyšší než dvojnásobek nejvyšší harmonické složky vzorkovaného signálu.“
- Tvrzení platí pro rekonstrukci frekvence harmonického signálu.
- Při praktických měřeních a pro dobrou rekonstrukci amplitudy je zvykem volit 10x větší frekvenci vzorkování.

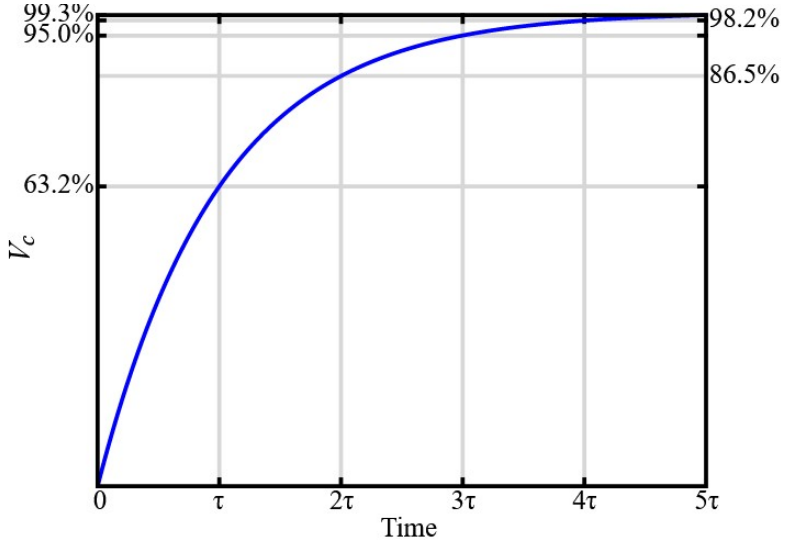
Aliasing:

- Problém, který vznikne se pak nazývá aliasing.
- Tomuto jevu zabráním přidáním anti-aliasingového filtru.
- Ten filtruje vyšší frekvence, v signálu, které nemohu vzorkováním zachytit.
- Tyto frekvence jsou v měřeném signálu často formou přirozeného šumu.

Praktické poznámky

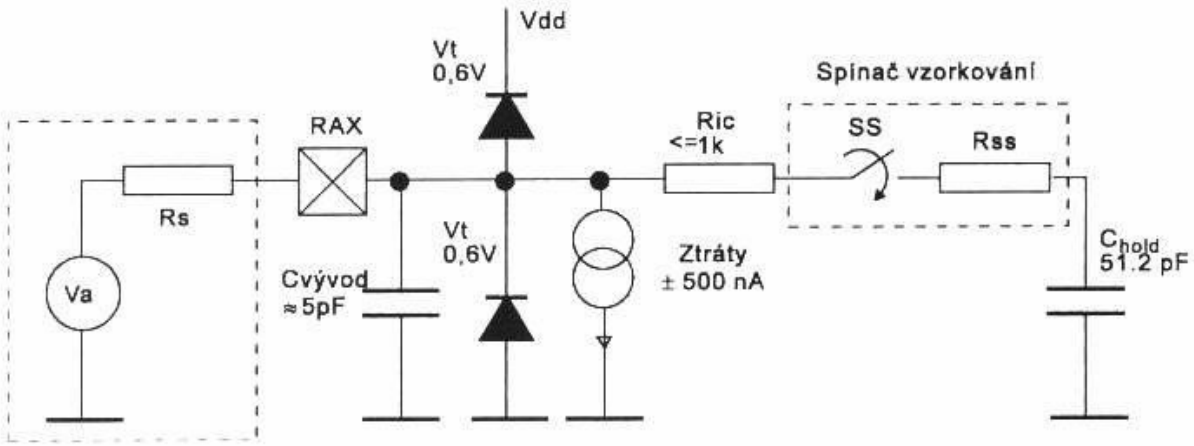
Figure 33-4. Timing Diagram - Single Conversion





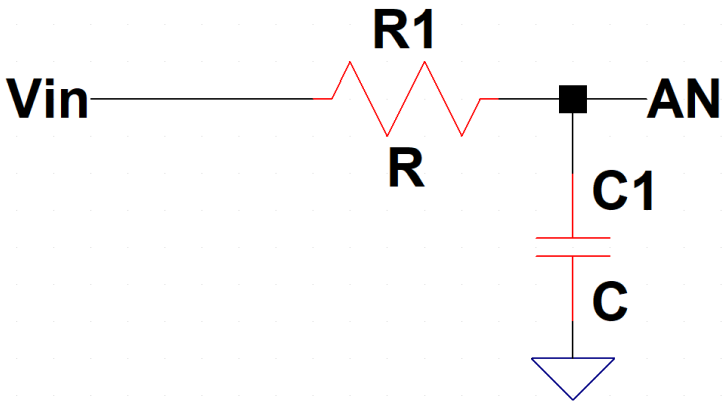
For a single conversion, the total conversion time is calculated by:

$$\text{Total Conversion Time (12-bit)} = \frac{13.5 + 2}{f_{\text{CLK_ADC}}} + \frac{4}{f_{\text{CLK_PER}}}$$



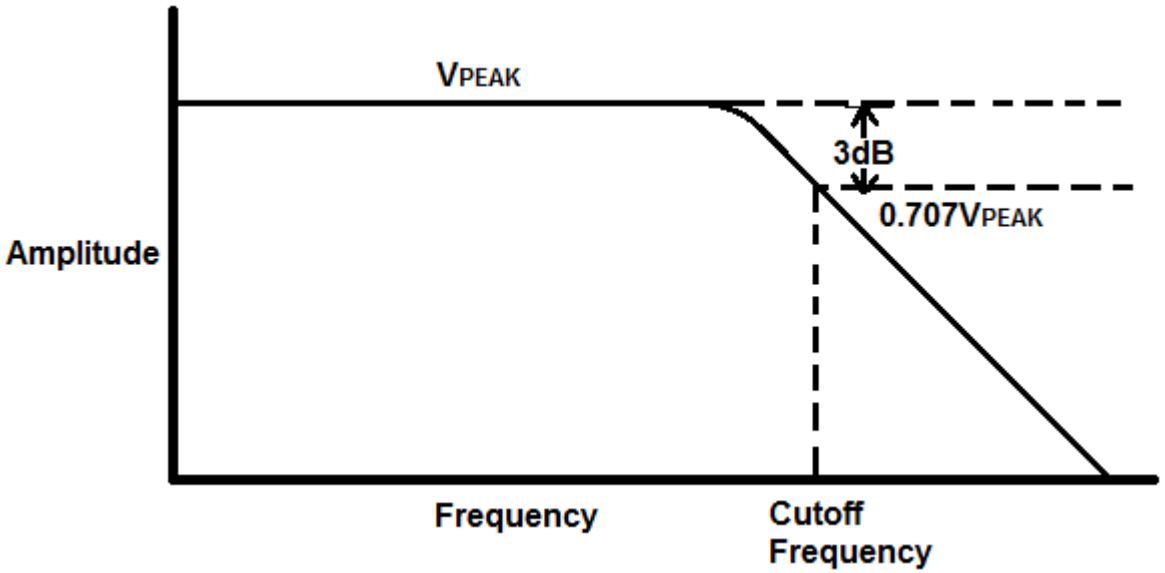
- Čas připojení (sampling) lze nastavit.

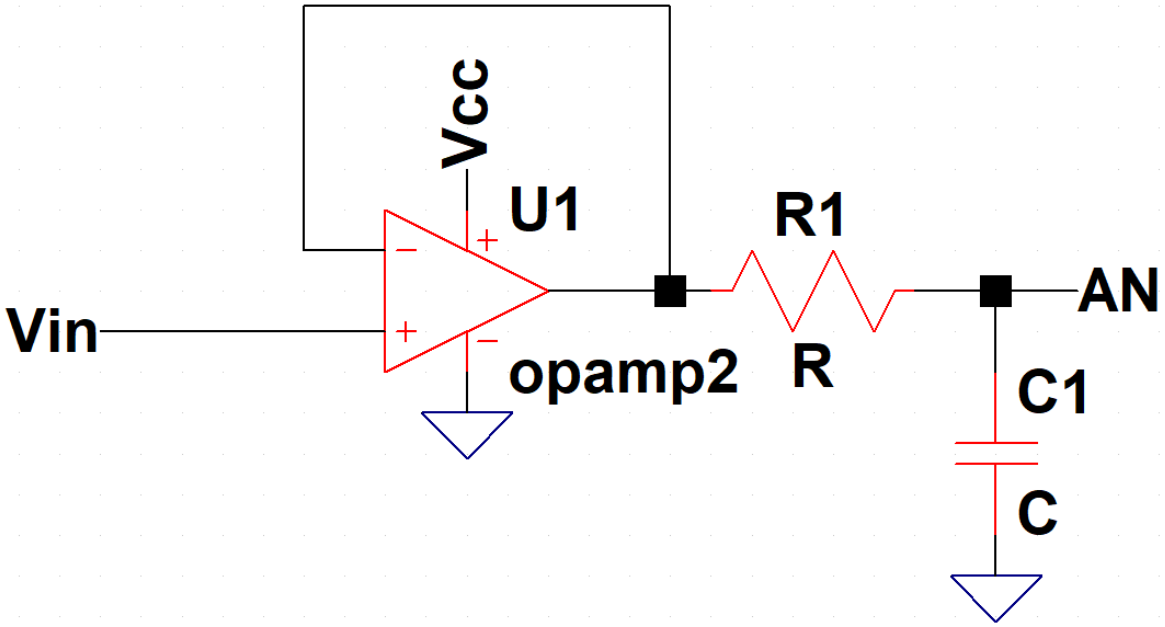
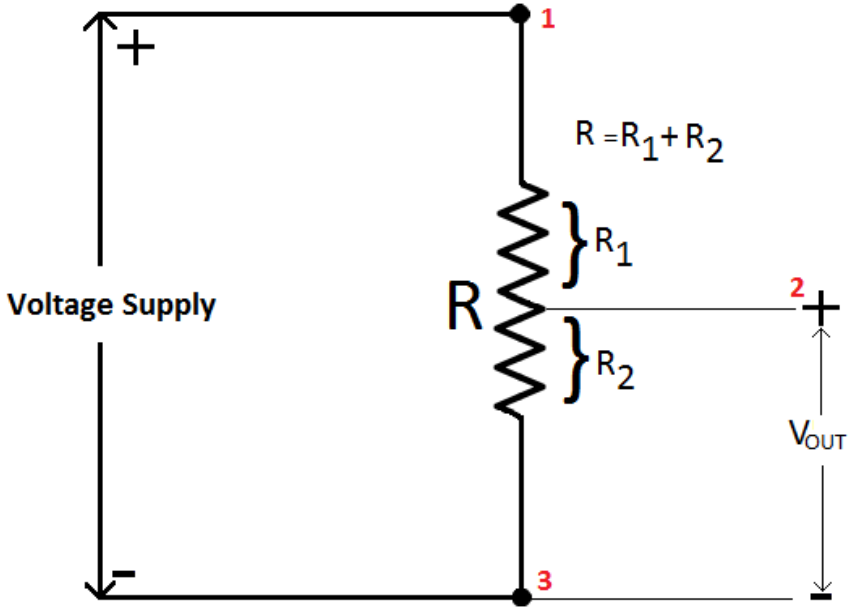
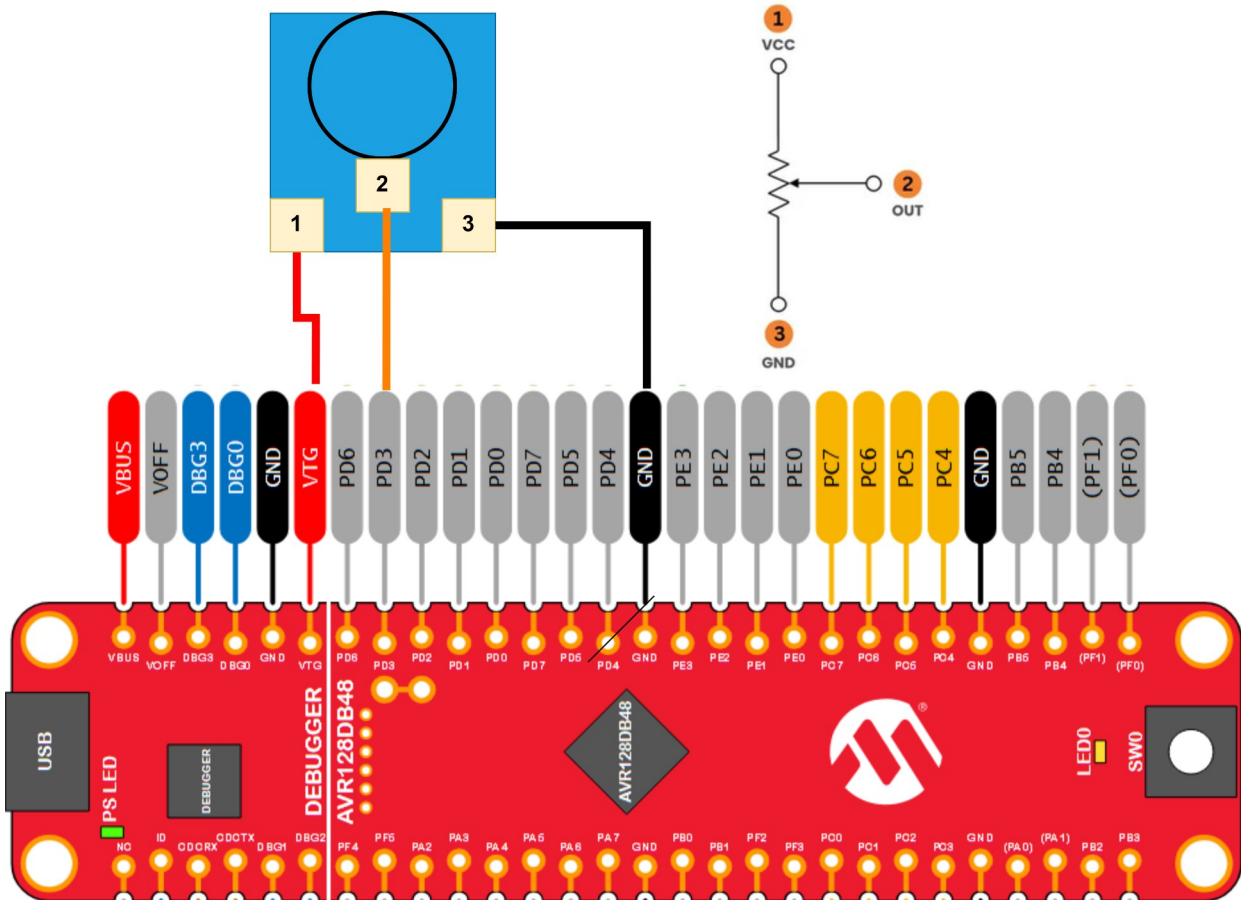
Hardware



Ořezávací frekvence RC filtru:

$$f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot RC}$$





ADC převodník AVR kit